

$$I_1(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} dx \quad (8.7)$$

其中 a 和 b 是任意实数. 在式 (8.7) 中没有任何振幅 ψ (或者说, $\psi(x) = \chi_{(a,b)}(x)$), 这里仅假设函数 Φ 是 C^2 的并且 $\Phi'(x)$ 是单调的 (增加或减少), 但在区间 $[a, b]$ 上满足 $|\Phi'(x)| \geq 1$.

命题 8.2.2 在上述条件下, 对任意的 $\lambda > 0$ 均有 $|I_1(\lambda)| \leq c\lambda^{-1}$, 其中 $c=3$.

上述结论中重要的不是 c 的取值的特殊性, 而在于它与区间 $[a, b]$ 的长度无关. 注意到 λ 的衰减阶数不能再改善, 比如, $\Phi(x) = x$ 和 $I_1(\lambda) = \frac{1}{i\lambda}(e^{i\lambda b} - e^{i\lambda a})$.

证 该证明需要使用前一命题中出现的算子 L . 假设在 $[a, b]$ 上有 $\Phi' > 0$, 这是因为 $\Phi' < 0$ 的情况可以通过取复共轭得到. 于是 $L = \frac{1}{i\lambda\Phi'(x)} \frac{d}{dx}$ 以及 $L^t(f) = -\frac{1}{i\lambda} \frac{d}{dx}(f/\Phi')$, 因此

$$I_1(\lambda) = \int_a^b L(e^{i\lambda\Phi}) dx = \int_a^b e^{i\lambda\Phi} L^t(1) dx + \left[e^{i\lambda\Phi} \frac{1}{i\lambda\Phi'} \right]_a^b,$$

此时 (因为没有假设 ψ 的振幅在端点处为零) 存在后两项. 因为 $|\Phi'(x)| \geq 1$, 所以这两项被 $2/\lambda$ 控制. 但右边的积分显然是有界的. 事实上,

$$\int_a^b |L^t(1)| dx = \frac{1}{\lambda} \int_a^b \left| \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) \right| dx.$$

但是由于 Φ' 单调并连续, 而且 $|\Phi'(x)| \geq 1$, 因此 $\frac{d}{dx}(1/\Phi')$ 在区间 $[a, b]$ 上是不变号的, 于是有

$$\int_a^b \left| \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) \right| dx = \left| \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Phi'} \right) dx \right| = \left| \frac{1}{\Phi'(b)} - \frac{1}{\Phi'(a)} \right|.$$

综上所述 $|I_1(\lambda)| \leq 3/\lambda$, 从而命题得证. □

注 若在上述命题中假设 $|\Phi'(x)| \geq \mu$ (代替 $|\Phi'(x)| \geq 1$), 则 $|I_1(\lambda)| \leq c(\lambda\mu)^{-1}$. 显然, 这可由用 Φ/μ 和 $\lambda\mu$ 分别代替命题中的 Φ 和 λ 得到.

接下来会问, 当对于 x_0 有 $\Phi'(x_0) = 0$ 时, 如果假设临界点 x_0 是非退化的, 即 $\Phi''(x_0) \neq 0$, 那么 $I_1(\lambda)$ 将会怎样. 函数 $\Phi(x) = x^2$ (临界点是原点) 为要解答的问题提供了一个很好的线索. 此时

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = c_0 \lambda^{-1/2} + O(|\lambda|^{-3/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时,}$$

且更一般地, 对任意的 $N \geq 0$ 有

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = \sum_{k=0}^N c_k \lambda^{-1/2-k} + O(|\lambda|^{-3/2-N}). \quad (8.8)$$

为证式 (8.8), 我们先证 Fourier 变换的 Gaussian 公式, 即

$$\int_{\mathbf{R}} e^{-\pi s x^2} \psi(x) dx = s^{-1/2} \int_{\mathbf{R}} e^{-\pi \xi^2 / s} \hat{\psi}(\xi) d\xi.$$

因为等式两边都可解析延拓到 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上, 所以通过取极限, 且 $s = -i\lambda/\pi$ 可得

$$\int e^{i\lambda x^2} \psi(x) dx = \left(\frac{\pi i}{\lambda}\right)^{1/2} \int e^{-i\pi^2 \xi^2 / \lambda} \hat{\psi}(\xi) d\xi.$$

故由展开式 $e^{iu^2} = \sum_{k=0}^N \frac{(iu^2)^k}{k!} + O(|u|^{2N+2})$ 可得式 (8.8), 其中 $c_k = (i\pi)^{1/2} \frac{i^k}{2^{2k} k!} \psi^{(2k)}(0)$. 这说明当相位有非退化的临界点时, 积分的阶可降为 $O(\lambda^{-1/2})$.

若在命题 8.2.2 中考虑二阶导数, 则有类似结论, 即下述 van der Corput 估计. 这里也假设 Φ 是区间 $[a, b]$ 上的 C^2 函数, 但在整个区间上有 $|\Phi''(x)| \geq 1$.

命题 8.2.3 在上述条件下, 对于式 (8.7) 中的 $I_1(\lambda)$, 有

$$|I_1(\lambda)| \leq c' \lambda^{-1/2}, \quad \forall \lambda > 0, \quad \text{其中 } c' = 8. \quad (8.9)$$

再强调一下, 在这个结论中重要的不是 c' 取一个确定的值, 而是它与区间 $[a, b]$ 的长度无关.

证 我们可以假设在整个区间上 $\Phi''(x) \geq 1$, 这是因为取复共轭即可得到 $\Phi'' \leq -1$ 的情形. 由 $\Phi''(x) \geq 1$ 可知 $\Phi'(x)$ 是严格递增的, 故若 Φ 在区间 $[a, b]$ 上有临界点, 则它只能有一个. 设 x_0 是这个临界点, 并将区间 $[a, b]$ 分为三个子区间: 第一部分是 x_0 为中心的区间 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, 其中 δ 待定. 另外两部分填补剩下的, 即是 $[a, x_0 - \delta]$ 和 $[x_0 + \delta, b]$. 因为第一部分的区间长度是 2δ , 所以积分有效区间长度至多为 2δ . 在区间 $[x_0 + \delta, b]$ 上, 注意到 $\Phi'(x) \geq \delta$ (这是因为 $\Phi'' \geq 1$), 从而由命题 8.2.2 及其后面的注可知, 在此区间上的积分被 $3/(\delta\lambda)$ 控制; 对于区间 $[a, x_0 - \delta]$ 有类似结论. 总之, $I_1(\lambda)$ 被 $2\delta + 6/(\delta\lambda)$ 控制, 并且一旦取 $\delta = \lambda^{-1/2}$ 就可以得到式 (8.9). 注意, 若 Φ 在区间 $[a, b]$ 上没有临界点, 并且 (或者) 这三个子区间中有一个比预期的更小, 则这几个区间上的估计就更加成立, 因此结论也同样成立. $\square$

对于有振幅 ψ 的情形有类似的结论. 假设 ψ 在区间 $[a, b]$ 上是 C^1 的.

推论 8.2.4 若 Φ 满足命题 8.2.3 中的假设条件, 则

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda \Phi(x)} \psi(x) dx \right| \leq c_\psi \lambda^{-1/2}, \quad (8.10)$$

其中 $c_\psi = 8 \left(\int_a^b |\psi'(x)| dx + |\psi(b)| \right)$.

证 令 $J(x) = \int_a^x e^{i\lambda \Phi(u)} du$. 根据分部积分, 并由 $J(a) = 0$ 可得

$$\int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} \psi(x) dx = - \int_a^b J(x) \frac{d\psi}{dx} dx + J(b)\psi(b).$$

因为由命题 8.2.3 可知, 对每个 x 有 $|J(x)| \leq 8\lambda^{-1/2}$, 所以推论成立. $\square$

作为补充, 我们简要证明 Bessel 函数的下述估计:

$$J_m(r) = O(r^{-1/2}), \text{ 当 } r \rightarrow \infty \text{ 时} \quad (8.11)$$

其中 m 是一个固定的整数. 已知 (参考《傅里叶分析》第 6 章第 4 节)

$$J_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ir \sin x} e^{-imx} dx,$$

其中 $\lambda = r$, $\Phi(x) = \sin x$, 且 $\psi(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-imx}$. 现在根据 $|\sin x| \geq 1/\sqrt{2}$ 或 $|\cos x| \geq$

$1/\sqrt{2}$ 把区间 $[0, 2\pi]$ 分成两部分, 第一部分由两个子区间组成, 对此可应用上述推论即知, 该部分等于 $O(r^{-1/2})$; 第二部分是三个子区间的和, 对此可应用命题 8.2.2 (与推论类似) 即知, 该部分是 $O(r^{-1}) = O(r^{-1/2})$, 当 $r \rightarrow \infty$ 时.

当维数 d 大于 1 时, 没有类似于命题 8.2.2 和命题 8.2.3 的严格估计, 然而可以给出命题 8.2.3 中二阶导数测试函数的一种可行推广. 下面先给出该结论, 并在后文中应用它.

假设相位 Φ 和振幅 ψ 是 C^∞ 函数, 并设 ψ 有紧支撑. 定义 Φ 的 $d \times d$ Hessian 矩阵为 $\left\{ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_j \partial x_k} \right\}_{1 \leq j, k \leq d}$, 并简记为 $\nabla^2 \Phi$.

主要的假设条件是

$$\det\{\nabla^2 \Phi\} \neq 0 \quad \text{在 } \psi \text{ 的支撑上.} \quad (8.12)$$

命题 8.2.5 假设式 (8.12) 成立, 则

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi(x)} \psi(x) dx = O(\lambda^{-d/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (8.13)$$

我们通过 $|I(\lambda)|^2 = \overline{I(\lambda)} I(\lambda)$ 来估计 $I(\lambda)$. 此简单技巧允许我们根据 Φ 微分的一阶导数引入 Φ 的 Hessian 矩阵 (即二阶导数), 该想法有许多变式.

在采用这个巧妙的方法之前, 我们必须做一些准备: 假设 ψ 的支撑足够小, 特别地, 该支撑位于给定的半径为 ϵ 的球中, 其中 ϵ 根据 Φ 选取. 一旦证明了估计式 (8.13) 对于这样的 ψ 成立, 使用单位分解来覆盖原来的 ψ 的支撑, 就可以利用这些覆盖的估计的有限和得到式 (8.13) 对一般的 ψ 也成立.

易见

$$\overline{I(\lambda)} I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(y) - \Phi(x)]} \psi(y) \overline{\psi(x)} dx dy.$$

作变量替换 $y = x + u$ (x 固定), 即 $u = y - x$. 于是双重积分变成

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]} \phi(x, u) dx du,$$

其中 $\phi(x, u) = \psi(x+u)\overline{\psi(x)}$ 是一个有紧支撑的 C^∞ 函数. 注意到 $\phi(x, u)$ 的支撑在 $|u| \leq 2\varepsilon$ 中, 这是因为 x 和 y 均在半径为 ε 的相同的球中. 因此

$$|I(\lambda)|^2 = \int_{\mathbb{R}^d} J_\lambda(u) du, \text{ 其中}$$

$$J_\lambda(u) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]} \phi(x, u) dx.$$

我们断言

$$|J_\lambda(u)| \leq c_N (\lambda |u|)^{-N}, \forall N \geq 0. \quad (8.14)$$

此结论基于命题 8.2.1 的思想, 并且可采用命题 8.2.1 的方法证明式 (8.14).

我们使用向量场

$$L = \frac{1}{i\lambda} (a \cdot \nabla)$$

及其转置 $L^t(f) = -\frac{1}{i\lambda} \nabla \cdot (af)$, 其中

$$a = \frac{\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))}{|\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))|^2} = \frac{b}{|b|^2},$$

且 $b = \nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))$.

如果 $|u|$ 足够小, 特别地 $|u| \leq 2\varepsilon$, 则

$$|b| = |\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x))| \approx |u|^3. \quad (8.15)$$

因为 Φ 光滑, 所以上界估计 $|b| \leq |u|$ 是显然的. 对于下界估计, 注意到由 Taylor 定理可知, $\nabla_x(\Phi(x+u)-\Phi(x)) = \nabla^2 \Phi(x) \cdot u + O(|u|^2)$. 但是假设条件式 (8.12) 意味着线性变换 $\nabla^2 \Phi(x)$ 可逆, 故存在 $c > 0$ 使得 $|\nabla^2 \Phi(x) \cdot u| \geq c|u|$. 因此当 ε 足够小时式 (8.15) 成立. 也注意到对于任意的 α 均有 $|\partial_x^\alpha b| \leq c_\alpha |u|$, 因此由式 (8.15) 可得

$$|\partial_x^\alpha a| \leq c_\alpha |u|^{-1}, \forall \alpha. \quad (8.16)$$

从而对每个正整数 N 均有 $|(L^t)^N(\phi(x, u))| \leq c_N (\lambda |u|)^{-N}$.

但是

$$\begin{aligned} J_\lambda(u) &= \int_{\mathbb{R}^d} L^N(e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]}) \phi(x, u) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(x+u)-\Phi(x)]} (L^t)^N(\phi(x, u)) dx, \end{aligned}$$

3 我们使用记号 $X \leq Y$ 和 $X \approx Y$ 分别表示存在常数 c 使得 $X \leq cY$ 和 $c^{-1}Y \leq X \leq cY$.

因此由式 (8.16) 可得 $|J_\lambda(u)| \leq c_N(\lambda|u|)^{-N}$, 故式 (8.14) 得证.

至此, 在式 (8.14) 中分别取 $N=0$ 和 $N=d+1$ 可知

$$|I(\lambda)|^2 \leq \int_{\mathbb{R}^d} |J_\lambda(u)| du \leq c' \int_{\mathbb{R}^d} \frac{du}{(1+\lambda|u|)^{d+1}} = c\lambda^{-d},$$

其中最后一个积分可通过伸缩变换很容易得到. 因此式 (8.13) 成立, 进而命题得证.

为了后面的应用, 下面详细地阐述命题 8.2.5 的内容.

(i) 此结论仅要求 Φ 是 C^{d+2} 的且 ψ 是 C^{d+1} 的. 事实上, 读者可以验证, 在估计式 $|I(\lambda)| \leq A\lambda^{-d/2}$ 中, 上界 A 仅与 Φ 的 C^{d+2} 范数、 ψ 的 C^{d+1} 范数、 $|\det(\nabla^2\Phi)|$ 的下界以及 ψ 的支撑的直径有关.

类似地, 命题 8.2.1 中的上界 C_N 仅依赖于 Φ 的 C^{N+1} 范数、 ψ 的 C^N 范数、 $|\nabla\Phi|$ 的下界以及 ψ 的支撑的直径.

(ii) 命题 8.2.5 有下述变式: 若仅假设在 ψ 的支撑上, Φ 的 Hessian 矩阵的秩大于或等于 m , $0 < m \leq d$, 则

$$I(\lambda) = O(\lambda^{-m/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (8.17)$$

这可由已证的 $m=d$ 的情形导出. 具体过程如下. 对于每个 x^0 , 可以通过引入新的坐标系 $x=(x', x'') \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{d-m}$ 将对称矩阵 $\nabla^2\Phi(x^0)$ 对角化, 使得 $\nabla^2\Phi(x^0)$ 限制在 $\mathbb{R}^m$ 上的行列式非零. 因此对于中心在 x^0 的小开球 B , 当 $x \in B$ 时, 上述讨论对 $\nabla^2\Phi(x)$ 同样成立. 从而对任给的 $x'' \in \mathbb{R}^{d-m}$, 由命题 8.2.5 (当 $d=m$ 时) 可得, $\left| \int_{\mathbb{R}^m} e^{i\lambda\Phi(x', x'')} \psi_B(x', x'') dx' \right| \leq A\lambda^{-m/2}$, 其中 ψ_B 的支撑在 B 中. 再对 x'' 积分, 并对 ψ 的支撑的有限覆盖开球求和便得到式 (8.17).

8.3 支撑曲面测度的 Fourier 变换

本节将研究支撑曲面上的测度及其 Fourier 变换. 主要目的是推广已证的球面上的估计式 (8.5).

在前一章 7.4 节中, 给定 C^∞ 超曲面⁴ M 上的一点 x^0 , 我们 (通过对初始坐标的平移和旋转变换) 引入了一个中心在 x^0 的坐标系, 记作 $x=(x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$, 使得曲面 M 在以 x^0 为中心的球中可以表示为

$$M = \{(x', x_d) \in \tilde{B} : x_d = \varphi(x')\}, \quad (8.18)$$

其中 $\tilde{B}$ 是相应的中心在原点的球. 经过调整后也可以使得 C^∞ 函数 φ 满足 $\varphi(0)=0$ 且 $\nabla_{x'}\varphi(x')|_{x'=0}=0$.

从而, 上述表示给出了 M 的一个定义函数 ρ_1 , 即 $\rho_1(x) = \varphi(x') - x_d$. 在

⁴ 加入的 C^∞ 条件意思是对于足够大的 k , M 是 C^k 类的; 后面我们将具体讨论需要取多大的 k .